Clase — II Examen Parcial (solucionario)

MA-1401 Matemática Discreta — Instituto Tecnológico de Costa Rica

I semestre 2026 — Examen ordinario — Puntaje total: 28 puntos

Índice

Teoría 1: relaciones, gráfico y matriz 2

Teoría 2: inversa, complemento y composición 3

Teoría 3: propiedades de una relación 4

Teoría 4: relación de equivalencia y clases 5

Pregunta 1 6

Pregunta 2 9

Pregunta 3a 10

Pregunta 3b 11

Pregunta 4a 12

Pregunta 4b 13

Teoría 5: funciones 14

Pregunta 5 15

Pregunta 6 18

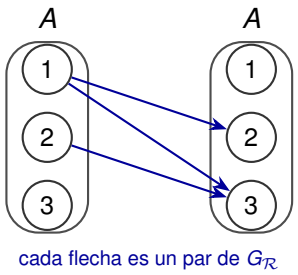
Pregunta 7 19

Teoría 1: relaciones, gráfico y matriz

Relación y gráfico: una relación $\mathcal{R}$ de A en B es una regla que dice qué elemento de A "se relaciona" con qué elemento de B. Se guarda como una lista de parejas ordenadas, el **gráfico** $G_{\mathcal{R}}$:

$$a\,\mathcal{R}\,b \iff (a,b) \in G_{\mathcal{R}} \subseteq A \times B.$$

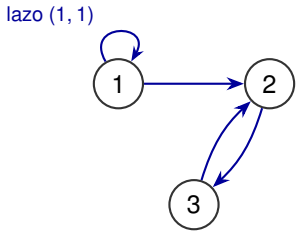
Mini-ejemplo: $A = \{1,2,3\}$ y $a\,\mathcal{R}\,b \iff a < b$. Se revisan las parejas: $1<2$, $1<3$, $2<3$ son ciertas, así que $G_{\mathcal{R}} = \{(1,2),(1,3),(2,3)\}$.



cada flecha es un par de $G_{\mathcal{R}}$

Digrafo: cuando $\mathcal{R}$ va de A en el mismo A, se dibuja cada elemento una sola vez como un punto y cada par (a,b) como una flecha de a hacia b. Un par (a,a) es una flecha que sale y vuelve al mismo punto: se llama **lazo**.

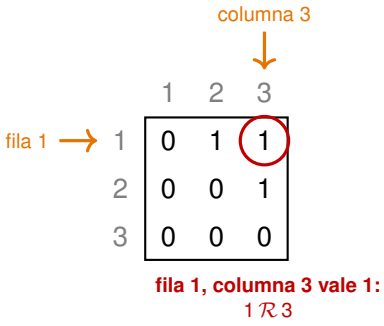
En el dibujo, la relación $G = \{(1,1),(1,2),(2,3),(3,2)\}$: el lazo en 1 es el par $(1,1)$, y la ida y vuelta entre 2 y 3 son los pares $(2,3)$ y $(3,2)$.



Matriz asociada: se ordena $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ en el orden en que está escrito. Se arma una tabla de 0 y 1: la **fila** es el **primer** elemento del par y la **columna** es el **segundo**.

$$M_{\mathcal{R}}[i,j] = 1 \iff a_i\,\mathcal{R}\,a_j.$$

Gráfico $\to$ matriz: por cada par (a,b) se pone un 1 en la fila de a, columna de b; todo lo demás es 0.
Matriz $\to$ gráfico: se recorre fila por fila; cada 1 da el par (nombre de la fila, nombre de la columna).

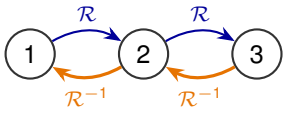


fila 1, columna 3 vale 1:
$1\,\mathcal{R}\,3$

¿Por qué así? La matriz es solo otra forma de escribir la misma lista de pares: cada casilla responde la pregunta "¿el de esta fila se relaciona con el de esta columna?", 1 = sí, 0 = no. Lo único que hay que respetar es el **orden** de A tal como lo escribe el enunciado, tanto en filas como en columnas.

Teoría 2: inversa, complemento y composición

Relación inversa: se le da vuelta a cada par: lo que era (a, b) pasa a ser (b, a).



$$G_{\mathcal{R}^{-1}} = \{(b, a) \mid a\,\mathcal{R}\,b\}, \qquad M_{\mathcal{R}^{-1}} = (M_{\mathcal{R}})^T.$$

¿Por qué la transpuesta? Darle vuelta al par cambia "primer elemento" por "segundo", o sea cambia fila por columna. Transponer es exactamente eso: la fila i pasa a ser la columna i.
Mini-ejemplo: si $G_{\mathcal{R}} = \{(1,2),(2,3)\}$ entonces $G_{\mathcal{R}^{-1}} = \{(2,1),(3,2)\}$.

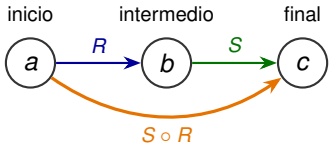
Complemento de una relación: es todo lo que **no** está en $\mathcal{R}$. Si $\mathcal{R}$ es una relación sobre A, el complemento son los pares de $A \times A$ que no están en $G_{\mathcal{R}}$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{0 \leftrightarrow 1} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$G_{\overline{\mathcal{R}}} = (A \times A) - G_{\mathcal{R}}, \qquad M_{\overline{\mathcal{R}}}: \text{ cambiar cada } 0 \leftrightarrow 1.$$

¿Por qué? Cada casilla dice "sí" (1) o "no" (0). El complemento contesta lo contrario en todas las casillas.

Composición: $S \circ R$ se lee "**primero** R, **luego** S" (de derecha a izquierda). Hay que caminar dos pasos: de a a un intermedio b con R, y de b a c con S.



$$a\,(S \circ R)\,c \iff (\exists b)\,[\,a\,R\,b \;\wedge\; b\,S\,c\,].$$

En matrices: $M_{S \circ R} = M_R \odot M_S$ (la del primer paso va a la izquierda).
¿Por qué? El par (a, c) entra si existe al menos **un camino** $a \to b \to c$. No importa por cuál b se pase.

Producto booleano $\odot$: para calcular la casilla (fila i, columna j) de $M_R \odot M_S$ se pone la **fila** i de la primera al lado de la **columna** j de la segunda. Si en **alguna** posición las dos tienen 1, la casilla vale 1; si en ninguna, vale 0.

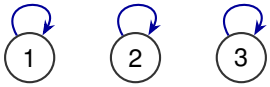
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

fila 2 y columna 1 tienen 1 en la posición 1 $\Rightarrow$ casilla $(2, 1) = 1$

¿Por qué? La fila i de M_R dice a qué intermedios llega a_i; la columna j de M_S dice qué intermedios llegan a a_j. Un 1 compartido es un intermedio común: un camino.
Atajo de filas: la fila i del resultado es el "o" ($\vee$) de las filas de M_S que corresponden a los 1 de la fila i de M_R.

Teoría 3: propiedades de una relación sobre A

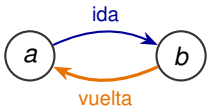
Reflexiva: todo elemento se relaciona consigo mismo.



$$(\forall a \in A)\ a \mathcal{R} a \qquad (I_n \leq M_{\mathcal{R}} : \text{ diagonal llena de 1}).$$

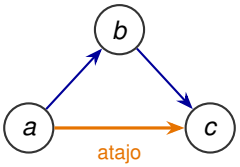
En el digrafo: **cada** punto tiene su lazo. Basta que falte uno para que no sea reflexiva.

Simétrica: si hay flecha de ida, tiene que haber flecha de vuelta.



$$(\forall a, b \in A)\ a \mathcal{R} b \Rightarrow b \mathcal{R} a \qquad (M_{\mathcal{R}} = M_{\mathcal{R}}^T).$$

Transitiva: si se puede ir de a a b y de b a c, tiene que existir la flecha directa de a a c (el "atajo").



$$(\forall a, b, c \in A)\ a \mathcal{R} b \wedge b \mathcal{R} c \Rightarrow a \mathcal{R} c \qquad (M_{\mathcal{R} \circ \mathcal{R}} \leq M_{\mathcal{R}}).$$

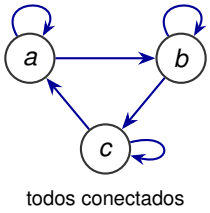
Para mostrar que **no** es transitiva basta encontrar **un** camino $a \to b \to c$ sin el atajo $a \to c$.

Antisimétrica: entre dos elementos **distintos** nunca hay ida y vuelta (los lazos sí se permiten).



$$(\forall a, b \in A)\ a \mathcal{R} b \wedge b \mathcal{R} a \Rightarrow a = b \qquad (M_{\mathcal{R}} \wedge M_{\mathcal{R}}^T \leq I_n).$$

Total: cualquier par de elementos está conectado al menos en un sentido.



$$(\forall a, b \in A)\ a \mathcal{R} b \vee b \mathcal{R} a \qquad (M_{\mathcal{R}} \vee M_{\mathcal{R}}^T = \text{todo 1}).$$

Para mostrar que **no** es total basta encontrar dos elementos sin flecha en ningún sentido.

Cómo se demuestra un "para todo": se escribe primero **HQD** (hay que demostrar) con la definición de la propiedad. Luego se toman los elementos "**fijos pero arbitrarios**": son elementos concretos, pero sin escoger ninguno en especial, así que lo que se pruebe para ellos sirve para todos. Se termina con una cadena de $\Rightarrow$, cada una con su justificación a la derecha (Def. de $\mathcal{R}$, Sust., Op., Factor, ...).

Cómo se demuestra que una propiedad NO se cumple: con un **contraejemplo**: números concretos que cumplen la parte "si" de la definición pero no la parte "entonces". Se verifican los dos lados con cuentas.

Teoría 4: relación de equivalencia y clases

Relación de equivalencia: es una relación que es reflexiva, simétrica y transitiva a la vez. Agrupa los elementos que "se parecen" según la regla.

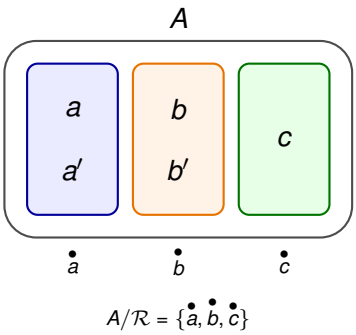
Clase de equivalencia: la clase de a es el grupo de todos los que se relacionan con a:

$$\overset{\bullet}{a} = \{x \in A : x \mathcal{R} a\}.$$

Conjunto cociente: es el conjunto de todas las clases distintas:

$$A/\mathcal{R} = \{\overset{\bullet}{a} : a \in A\}.$$

¿Por qué forman "cajas" separadas? Por la simetría y la transitividad, si dos elementos están en la misma clase, todos los de esa clase se relacionan entre sí; y dos clases distintas no comparten nada. Así, las clases parten A en cajas sin elementos repetidos ni sobrantes.



Mini-ejemplo: en $A = \{1, 2, 3, 4\}$ con $a \mathcal{R} b \iff a - b$ es par, la clase de 1 son los x con $x - 1$ par: $\overset{\bullet}{1} = \{1, 3\}$; la de 2: $\overset{\bullet}{2} = \{2, 4\}$. Como $\overset{\bullet}{3} = \overset{\bullet}{1}$ y $\overset{\bullet}{4} = \overset{\bullet}{2}$, el cociente tiene dos cajas: $A/\mathcal{R} = \{\{1, 3\}, \{2, 4\}\}$.

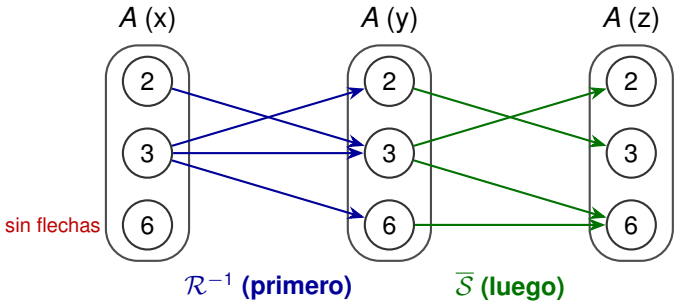
Pregunta 1 (forma 1: mediante gráficos)

1. [4 puntos] Sea $A = \{2, 3, 6\}$. Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ dos relaciones definidas sobre A por:

$$a\,\mathcal{R}\,b \iff [b = 3 \ \vee \ a + b = 5], \qquad M_{\mathcal{S}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Determine el gráfico y la matriz asociada de la relación

$$\overline{\mathcal{S}} \circ \mathcal{R}^{-1}.$$



$$G_{\overline{\mathcal{S}}\circ\mathcal{R}^{-1}} = \{\underset{2\to3\to2}{(2,2)}, \ \underset{2\to3\to6}{(2,6)}, \ \underset{3\to3\to2}{(3,2)}, \ \underset{3\to2\to3}{(3,3)}, \ \underset{3\to3\to6}{(3,6)}\}$$

¿Cómo se resuelve?

Fórmula: composición (Teoría 2): $x\,(\overline{\mathcal{S}} \circ \mathcal{R}^{-1})\,z \iff (\exists y \in A)\,[\,x\,\mathcal{R}^{-1}\,y \ \wedge \ y\,\overline{\mathcal{S}}\,z\,]$. Primero se da un paso con $\mathcal{R}^{-1}$ y luego uno con $\overline{\mathcal{S}}$ (la barra es el **complemento** de $\mathcal{S}$).
Paso 1, gráfico de $\mathcal{R}$: se revisan los 9 pares de $A \times A$. Con $b = 3$ entran $(2,3)$, $(3,3)$, $(6,3)$. Con $a + b = 5$ entran $(2,3)$ $(2 + 3 = 5)$ y $(3,2)$ $(3 + 2 = 5)$; ninguna otra suma da 5 $(2 + 2 = 4,\ 2 + 6 = 8,\ 3 + 6 = 9,\ 6 + 6 = 12, \ldots)$. Así

$$G_{\mathcal{R}} = \{(3,2), (2,3), (3,3), (6,3)\}.$$

Paso 2, inversa: por Def. de inversa se le da vuelta a cada par:

$$G_{\mathcal{R}^{-1}} = \{(2,3), (3,2), (3,3), (3,6)\} \quad \text{(flechas azules)}.$$

Paso 3, gráfico de $\mathcal{S}$: se lee la matriz fila por fila con el orden $2, 3, 6$. Fila de 2: $(1,0,1)$, unos en las columnas 2 y 6, da $(2,2), (2,6)$. Fila de 3: $(0,1,0)$, da $(3,3)$. Fila de 6: $(1,1,0)$, da $(6,2), (6,3)$.

$$G_{\mathcal{S}} = \{(2,2), (2,6), (3,3), (6,2), (6,3)\}.$$

Paso 4, complemento: $A \times A$ tiene $3 \cdot 3 = 9$ pares; se quitan los 5 de $G_{\mathcal{S}}$ y quedan $9 - 5 = 4$:

$$G_{\overline{\mathcal{S}}} = \{(2,3), (3,2), (3,6), (6,6)\} \quad \text{(flechas verdes)}.$$

Paso 5, caminos de dos pasos: se sigue cada flecha azul y después cada flecha verde que sale de donde se llegó.

x	y con $x\,\mathcal{R}^{-1}\,y$	z con $y\,\overline{\mathcal{S}}\,z$	pares (x,z)
2	3	2, 6	$(2,2),(2,6)$
3	2	3	$(3,3)$
3	3	2, 6	$(3,2),(3,6)$
3	6	6	$(3,6)$ (repetido)
6	ninguno	—	ninguno

Del 6 no sale ninguna flecha azul porque ningún par de $G_{\mathcal{R}^{-1}}$ empieza con 6; por eso la fila de 6 queda vacía.

Paso 6, matriz: con el orden $2,3,6$ se pone un 1 por cada par:

$$M_{\overline{\mathcal{S}}\circ\mathcal{R}^{-1}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pregunta 1 (forma 2: mediante matrices)

$$M_{\overline{\mathcal{S}}\circ\mathcal{R}^{-1}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{(M_{\mathcal{R}})^T} \odot \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{M_{\overline{\mathcal{S}}}:\ 0\leftrightarrow 1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

¿Cómo se resuelve?

Fórmula: $M_{\overline{\mathcal{S}}\circ\mathcal{R}^{-1}} = M_{\mathcal{R}^{-1}} \odot M_{\overline{\mathcal{S}}} = (M_{\mathcal{R}})^T \odot M_{\overline{\mathcal{S}}}$. La matriz del **primer** paso ($\mathcal{R}^{-1}$) va a la izquierda (Teoría 2).
Paso 1, $M_{\mathcal{R}}$**:** con el orden 2, 3, 6 y $G_{\mathcal{R}} = \{(3,2),(2,3),(3,3),(6,3)\}$: la fila de 2 tiene un 1 en la columna de 3; la fila de 3 tiene 1 en las columnas de 2 y de 3; la fila de 6 tiene un 1 en la columna de 3.

$$M_{\mathcal{R}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Paso 2, transpuesta: la columna j de $M_{\mathcal{R}}$ pasa a ser la fila j. Columna de 2: $(0,1,0)$; columna de 3: $(1,1,1)$; columna de 6: $(0,0,0)$. Esas son las filas de $M_{\mathcal{R}^{-1}}$.
Paso 3, $M_{\overline{\mathcal{S}}}$**:** se cambia cada 0 por 1 y cada 1 por 0 en $M_{\mathcal{S}}$: $(1,0,1) \to (0,1,0)$, $(0,1,0) \to (1,0,1)$, $(1,1,0) \to (0,0,1)$.
Paso 4, producto booleano por filas:

- Fila de 2: $(0,1,0)$ tiene un solo 1, en la posición de 3. Se copia la fila de 3 de $M_{\overline{\mathcal{S}}}$: $(1,0,1)$.
- Fila de 3: $(1,1,1)$ tiene 1 en las tres posiciones. Se hace el "o" de las tres filas de $M_{\overline{\mathcal{S}}}$: $(0,1,0) \vee (1,0,1) \vee (0,0,1) = (1,1,1)$.
- Fila de 6: $(0,0,0)$ no tiene ningún 1, así que queda $(0,0,0)$.

Paso 5, gráfico: cada 1 del resultado es un par (fila, columna):

$$G_{\overline{\mathcal{S}}\circ\mathcal{R}^{-1}} = \{(2,2),(2,6),(3,2),(3,3),(3,6)\}.$$

¿Tiene sentido? Las dos formas dan lo mismo. Comprobación del par $(2,2)$ con la definición: hace falta un y con $2\,\mathcal{R}^{-1}\,y$ y $y\,\overline{\mathcal{S}}\,2$. Con $y = 3$: $2\,\mathcal{R}^{-1}\,3$ porque $3\,\mathcal{R}\,2$ ($3+2=5$), y $3\,\overline{\mathcal{S}}\,2$ porque en $M_{\mathcal{S}}$ la fila de 3, columna de 2 vale 0, o sea $(3,2) \notin G_{\mathcal{S}}$. Sí entra.

Idea clave

La barra sobre $\mathcal{S}$ es el complemento y cambia todo el resultado. Si se olvida y se calcula $\mathcal{S}\circ\mathcal{R}^{-1}$, se obtiene $(M_{\mathcal{R}})^T \odot M_{\mathcal{S}}$ con filas $(0,1,0),(1,1,1),(0,0,0)$ y gráfico $\{(2,3),(3,2),(3,3),(3,6)\}$, que es **otra** relación. La clave oficial usa $M_{\overline{\mathcal{S}}}$ y coincide con esta solución.

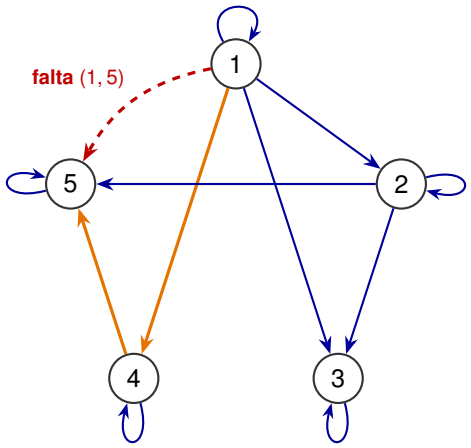
Respuesta: $G_{\overline{\mathcal{S}}\circ\mathcal{R}^{-1}} = \{(2,2),(2,6),(3,2),(3,3),(3,6)\}$ y $M_{\overline{\mathcal{S}}\circ\mathcal{R}^{-1}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Pregunta 2

2. [3 puntos] Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Se define la relación $\mathcal{R}$ sobre A mediante:

$$G_{\mathcal{R}} = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (1,2), (1,4), (1,3), (2,3), (2,5), (4,5)\}.$$

Para la relación $\mathcal{R}$, analice si satisface o no cada una de las siguientes propiedades: reflexiva, transitiva y total. Justifique claramente cada respuesta.



$$\underset{\in G_{\mathcal{R}}}{(1,4)} \wedge \underset{\in G_{\mathcal{R}}}{(4,5)} \text{ pero } \underset{\notin G_{\mathcal{R}}}{(1,5)}$$

¿Cómo se resuelve?

Paso 1, el digrafo: se dibuja un punto por cada elemento de A y una flecha por cada par de $G_{\mathcal{R}}$ (Teoría 1). Los cinco pares (a, a) son lazos.
Paso 2, reflexiva: la definición pide $a \mathcal{R} a$ para **todo** $a \in A$. En $G_{\mathcal{R}}$ están $(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5)$, uno por cada elemento de A: cada punto tiene su lazo.
Paso 3, transitiva: se busca un camino de dos flechas $a \to b \to c$ sin el atajo $a \to c$. El camino naranja $1 \to 4 \to 5$ usa $(1,4)$ y $(4,5)$, que están en $G_{\mathcal{R}}$, pero el atajo $(1,5)$ no está (flecha roja punteada). Basta un caso para que falle. (También falla con $1 \to 2 \to 5$.)
Paso 4, total: la definición pide que para **cualquier** par a, b haya flecha en algún sentido. Entre 1 y 5 no hay ninguna: ni $(1,5)$ ni $(5,1)$ están en $G_{\mathcal{R}}$.
¿Tiene sentido? Todas las flechas entre puntos distintos van "hacia adelante" (de un número menor a uno mayor), nunca de regreso; por eso la relación es antisimétrica, como dice la clave, aunque no se pregunta.

Reflexiva: Sí es reflexiva, ya que en $G_{\mathcal{R}}$ aparecen todos los pares de la forma (a, a):

$$(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5) \in G_{\mathcal{R}}.$$

Transitiva: No es transitiva, pues $(1,4) \in G_{\mathcal{R}}$ y $(4,5) \in G_{\mathcal{R}}$, pero $(1,5) \notin G_{\mathcal{R}}$.
Total: No es total pues $(1,5) \notin G_{\mathcal{R}} \wedge (5,1) \notin G_{\mathcal{R}}$.

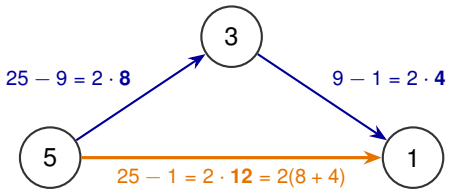
Respuesta: $\mathcal{R}$ es reflexiva; no es transitiva; no es total.

Pregunta 3a

3. Sea $\mathcal{R}$ una relación sobre $\mathbb{Z}$ definida por:

$$a\,\mathcal{R}\,b \iff \exists k \in \mathbb{Z}^+ \text{ tal que } a^2 - b^2 = 2k.$$

a) **[3 puntos]** Demuestre que la relación $\mathcal{R}$ es transitiva.



$$a^2 - c^2 = \underbrace{(a^2 - b^2)}_{2k_1} + \underbrace{(b^2 - c^2)}_{2k_2} = 2(k_1 + k_2) \quad k_3 \in \mathbb{Z}^+$$

¿Cómo se resuelve?

Definición que se usa: transitiva (Teoría 3): $a\,\mathcal{R}\,b \wedge b\,\mathcal{R}\,c \Rightarrow a\,\mathcal{R}\,c$. Aquí "$a\,\mathcal{R}\,b$" significa: $a^2 - b^2$ es igual a 2 por un entero **positivo**.
Paso 1, lo que se tiene: $a^2 - b^2 = 2k_1$ y $b^2 - c^2 = 2k_2$, con k_1, k_2 enteros positivos.
Paso 2, lo que se busca: escribir $a^2 - c^2$ como 2 por un entero positivo.
Paso 3, la idea: al sumar las dos igualdades, el b^2 aparece una vez sumando y otra restando, así que se cancela: $(a^2 - b^2) + (b^2 - c^2) = a^2 - c^2$. Del otro lado queda $2k_1 + 2k_2 = 2(k_1 + k_2)$.
Paso 4, el nuevo k: $k_3 = k_1 + k_2$ es entero positivo porque la suma de dos positivos es positiva.
¿Tiene sentido? En el dibujo: $5\,\mathcal{R}\,3$ con $k_1 = 8$ y $3\,\mathcal{R}\,1$ con $k_2 = 4$; directo, $25 - 1 = 24 = 2 \cdot 12$ y $12 = 8 + 4$.

HQD: $\mathcal{R}$ es transitiva $\equiv (\forall a, b, c \in \mathbb{Z})\big[a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c \Rightarrow a\mathcal{R}c\big]$.

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ fijos pero arbitrarios tales que $a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c$.

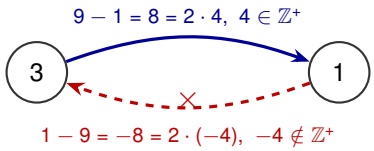
$$\begin{aligned}
a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c &\Rightarrow (\exists k_1 \in \mathbb{Z}^+)\big[a^2 - b^2 = 2k_1\big] \wedge (\exists k_2 \in \mathbb{Z}^+)\big[b^2 - c^2 = 2k_2\big] && \text{Def. de } \mathcal{R} \\
&\Rightarrow (\exists k_1, k_2 \in \mathbb{Z}^+)\big[a^2 - b^2 = 2k_1 \wedge b^2 - c^2 = 2k_2\big] && \\
&\Rightarrow (\exists k_1, k_2 \in \mathbb{Z}^+)\big[(a^2 - b^2) + (b^2 - c^2) = 2k_1 + 2k_2\big] && \text{Suma término a término} \\
&\Rightarrow (\exists k_1, k_2 \in \mathbb{Z}^+)\big[a^2 - c^2 = 2(k_1 + k_2)\big] && \text{Simplificación} \\
&\Rightarrow (\exists k_3 \in \mathbb{Z}^+)\big[a^2 - c^2 = 2k_3\big], \quad k_3 = k_1 + k_2 && \text{Def. } k_3 \\
&\Rightarrow a\mathcal{R}c && \text{Def. de } \mathcal{R}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es transitiva.

Respuesta: $\mathcal{R}$ es transitiva, con $k_3 = k_1 + k_2 \in \mathbb{Z}^+$.

Pregunta 3b

b) **[1 punto]** Mediante un contraejemplo, demuestre que $\mathcal{R}$ no es simétrica.



$$3^2 - 1^2 = \underset{=2\cdot 4}{8} \quad \text{pero} \quad 1^2 - 3^2 = \underset{=2\cdot(-4),\ -4\notin\mathbb{Z}^+}{-8}$$

¿Cómo se resuelve?

Definición que se usa: simétrica (Teoría 3): $a\mathcal{R}b \Rightarrow b\mathcal{R}a$. Para que **no** lo sea basta un par con flecha de ida y sin flecha de vuelta.
Paso 1, la idea: $a^2 - b^2$ y $b^2 - a^2$ son el mismo número con signo cambiado. Si uno es positivo, el otro es negativo, y un negativo nunca es 2 por un entero positivo.
Paso 2, ida: con $a = 3$, $b = 1$: $3^2 - 1^2 = 9 - 1 = 8 = 2 \cdot 4$, y $4 \in \mathbb{Z}^+$. Así $3\mathcal{R}1$.
Paso 3, vuelta: $1^2 - 3^2 = 1 - 9 = -8$. El único k con $2k = -8$ es $k = -4$, que no es positivo. Así $1 \not\mathcal{R}3$.
¿Tiene sentido? Sí: la ida cumple la definición y la vuelta no, que es justo lo que pide un contraejemplo de simetría.

Se mostrará un contraejemplo. Sean $a = 3$ y $b = 1$. Entonces:

$$a^2 - b^2 = 9 - 1 = 8 = 2 \cdot 4,$$

por lo que $3\mathcal{R}1$. Ahora:

$$b^2 - a^2 = 1 - 9 = -8,$$

y no existe $k \in \mathbb{Z}^+$ tal que $-8 = 2k$. Por lo tanto, $1 \not\mathcal{R}3$. Así, $\mathcal{R}$ no es simétrica.

Respuesta: $3\mathcal{R}1$ pero $1 \not\mathcal{R}3$; $\mathcal{R}$ no es simétrica.

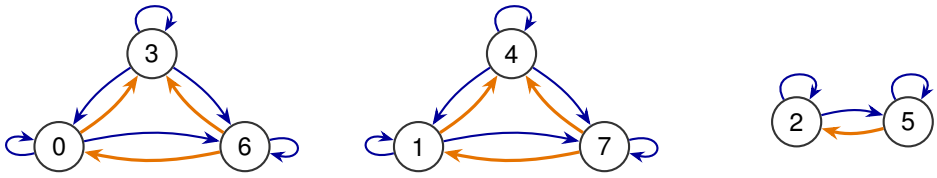
Pregunta 4a

4. Sea $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Se define la relación $\mathcal{R}$ sobre A por:

$$a \mathcal{R} b \iff \exists k \in \mathbb{Z} \; t.q. \; a - b = 3k.$$

$\mathcal{R}$ es reflexiva y transitiva (no se debe probar esto).

a) **[2 puntos]** Justifique que $\mathcal{R}$ es simétrica.



$$b - a = -(a - b) = -3k = 3(\underbrace{-k}_{k_1 \in \mathbb{Z}})$$

¿Cómo se resuelve?

Definición que se usa: simétrica (Teoría 3): $a\mathcal{R}b \Rightarrow b\mathcal{R}a$. Aquí "$a\mathcal{R}b$" significa que $a - b$ es 3 por un entero (un múltiplo de 3).
Paso 1, lo que se tiene: $a - b = 3k$ para algún entero k.
Paso 2, lo que se busca: escribir $b - a$ como 3 por un entero.
Paso 3, la idea: $b - a$ es la misma resta al revés, o sea $b - a = -(a - b)$. Si $a - b = 3k$, entonces $b - a = -3k = 3(-k)$.
Paso 4, el nuevo k: $k_1 = -k$ es entero porque el opuesto de un entero es entero. (Aquí k puede ser negativo, a diferencia de la Pregunta 3, porque la definición dice $k \in \mathbb{Z}$.)
¿Tiene sentido? En el digrafo, cada flecha azul entre puntos distintos tiene su flecha naranja de regreso: por ejemplo $6 - 0 = 6 = 3 \cdot 2$ y $0 - 6 = -6 = 3 \cdot (-2)$.

HQD: $\mathcal{R}$ es simétrica $\equiv (\forall a, b \in A)\left[a\mathcal{R}b \Rightarrow b\mathcal{R}a\right]$.

Sean $a, b \in A$ fijos pero arbitrarios tales que $a\mathcal{R}b$.

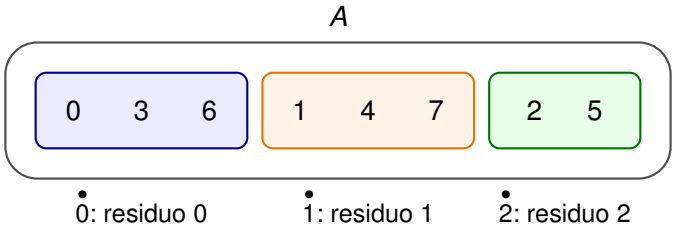
$a\mathcal{R}b \Rightarrow (\exists k \in \mathbb{Z})[a - b = 3k]$	Def. de $\mathcal{R}$
$\Rightarrow b - a = -(a - b)$	Op.
$\Rightarrow b - a = -3k$	Sust.
$\Rightarrow b - a = 3(-k)$	Factor
$\Rightarrow (\exists k_1 \in \mathbb{Z})[b - a = 3k_1], \; k_1 = -k$	$-k \in \mathbb{Z}$
$\Rightarrow b\mathcal{R}a$	Def. de $\mathcal{R}$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es simétrica.

Respuesta: $\mathcal{R}$ es simétrica, con $k_1 = -k \in \mathbb{Z}$.

Pregunta 4b

b) **[2 puntos]** Calcule todas las clases de equivalencia y determine, por extensión, el conjunto cociente $A/\mathcal{R}$.



$$A/\mathcal{R} = \{\{0,3,6\},\ \{1,4,7\},\ \{2,5\}\}$$
$$\dot{0} \qquad \dot{1} \qquad \dot{2}$$

¿Cómo se resuelve?

Definición que se usa: clase de equivalencia (Teoría 4): $\dot{a} = \{x \in A : x\mathcal{R}a\}$, o sea todos los x de A tales que $x - a$ es múltiplo de 3. Como $\mathcal{R}$ es reflexiva, transitiva (dato) y simétrica (parte a), es de equivalencia.
Paso 1, tabla de restas: para cada $x \in A$ se calcula $x - 0$, $x - 1$ y $x - 2$ y se marca cuándo es múltiplo de 3 (es decir, $3k$ con $k \in \mathbb{Z}$).

x	0	1	2	3	4	5	6	7
$x-0$	**0**	1	2	**3**	4	5	**6**	7
$x-1$	-1	**0**	1	2	**3**	4	5	**6**
$x-2$	-2	-1	**0**	1	2	**3**	4	5

En negrita los múltiplos de 3: $0 = 3 \cdot 0$, $3 = 3 \cdot 1$, $6 = 3 \cdot 2$.
Paso 2, las clases: de la fila $x - 0$ salen $0, 3, 6$; de la fila $x - 1$ salen $1, 4, 7$; de la fila $x - 2$ salen $2, 5$.
Paso 3, ¿hay más clases? No: ya aparecieron los 8 elementos de A ($3 + 3 + 2 = 8$), cada uno en una sola caja. Por ejemplo $\dot{3} = \dot{6} = \dot{0}$, $\dot{4} = \dot{7} = \dot{1}$ y $\dot{5} = \dot{2}$, son las mismas cajas con otro nombre.
¿Tiene sentido? Coincide con los tres bloques del digrafo de la parte a): dentro de cada bloque todos se relacionan y entre bloques no hay flechas.

$$\dot{0} = \{x \in A : x - 0 \text{ es múltiplo de } 3\} = \{0,3,6\}.$$

$$\dot{1} = \{x \in A : x - 1 \text{ es múltiplo de } 3\} = \{1,4,7\}.$$

$$\dot{2} = \{x \in A : x - 2 \text{ es múltiplo de } 3\} = \{2,5\}.$$

Por lo tanto: $A/\mathcal{R} = \{\{0,3,6\},\{1,4,7\},\{2,5\}\}$.

Respuesta: $\dot{0} = \{0,3,6\}$, $\dot{1} = \{1,4,7\}$, $\dot{2} = \{2,5\}$ y $A/\mathcal{R} = \{\{0,3,6\},\{1,4,7\},\{2,5\}\}$.

Teoría 5: funciones, imagen e imagen inversa

Función: $f : A \to B$ es una relación en la que **cada** elemento de A tiene **exactamente una** flecha hacia B.

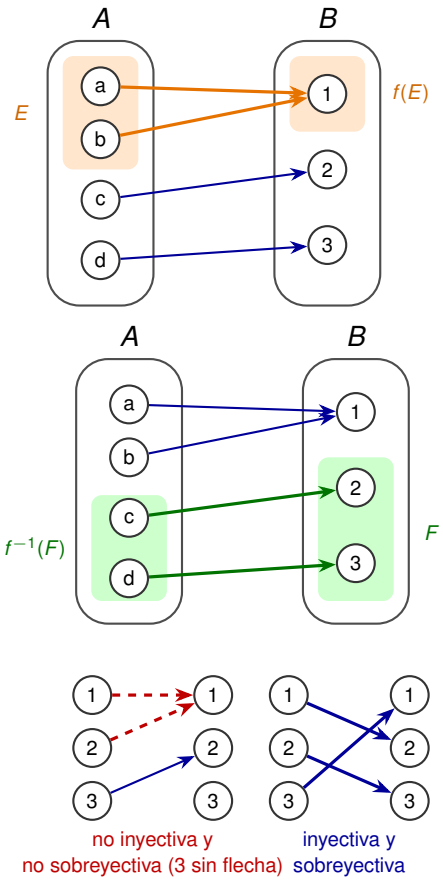
Imagen directa: de un grupo $E \subseteq A$: a dónde llegan las flechas que salen de E.

$$f(E) = \{b \in B \mid \exists a \in E,\ b = f(a)\}.$$

Imagen inversa: de un grupo $F \subseteq B$: los elementos de A cuya flecha cae dentro de F.

$$f^{-1}(F) = \{a \in A \mid f(a) \in F\}.$$

¿Por qué funciona así? La imagen directa va "hacia adelante" (se siguen las flechas); la inversa va "hacia atrás" (se mira de dónde vienen las flechas que caen en F). La imagen inversa existe siempre, aunque f no tenga inversa.



Inyectiva: elementos distintos de A van a lugares distintos: nunca llegan dos flechas al mismo punto.

$$(\forall a, b \in A)\ f(a) = f(b) \Rightarrow a = b.$$

Para mostrar que **no** es inyectiva basta dar dos elementos **distintos** con la misma imagen.
Sobreyectiva: todo elemento de B recibe al menos una flecha.

$$f(A) = B.$$

Para mostrar que **no** es sobreyectiva basta dar un $y \in B$ al que no llega ninguna flecha.

Biyectiva: inyectiva y sobreyectiva; solo entonces existe la función inversa f^{-1}.

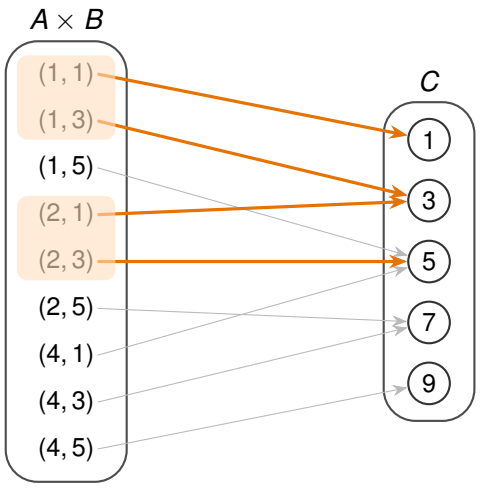
Pregunta 5a

5. Considere los conjuntos $A = \{1,2,4\}$, $B = \{1,3,5\}$, y $C = \{1,3,5,7,9\}$. Se define la función $f : A \times B \to C$ por:

$$f((x,y)) = \begin{cases} x+y, & \text{si } x \text{ es par,} \\ xy, & \text{si } x \text{ es impar.} \end{cases}$$

a) **[2 puntos]** Calcule $f(\{1,2\} \times \{1,3\})$.
b) **[2 puntos]** Calcule $f^{-1}(\{3,5\})$.
c) **[1 punto]** Determine si f es inyectiva.
d) **[1 punto]** Determine si f es sobreyectiva.

(x,y)	regla	$f((x,y))$
$(1,1)$	$1 \cdot 1$	1
$(1,3)$	$1 \cdot 3$	3
$(1,5)$	$1 \cdot 5$	5
$(2,1)$	$2+1$	3
$(2,3)$	$2+3$	5
$(2,5)$	$2+5$	7
$(4,1)$	$4+1$	5
$(4,3)$	$4+3$	7
$(4,5)$	$4+5$	9



$$f(\{1,2\} \times \{1,3\}) = \{\underbrace{1}_{f(1,1)}, \underbrace{3}_{f(1,3)=f(2,1)}, \underbrace{5}_{f(2,3)}\}$$

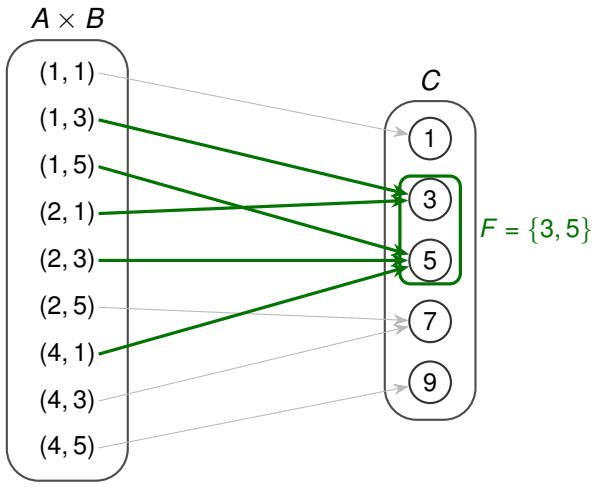
¿Cómo se resuelve?

Paso 1, tabla de valores: el dominio es $A \times B$, que tiene $3 \cdot 3 = 9$ pares. Para cada par se mira si x es par o impar: $x = 1$ es impar, así que se **multiplica** $x \cdot y$; $x = 2$ y $x = 4$ son pares, así que se **suma** $x + y$. Así sale la tabla de la izquierda y el diagrama sagital.
Paso 2, el conjunto de salida: por Def. de producto cartesiano, $\{1,2\} \times \{1,3\} = \{(1,1),(1,3),(2,1),(2,3)\}$ (zonas naranjas).
Paso 3, imagen directa: por Def. de imagen directa (Teoría 5) se siguen las flechas que salen de esos cuatro pares: $f(1,1) = 1$, $f(1,3) = 3$, $f(2,1) = 3$, $f(2,3) = 5$.
Paso 4, se junta sin repetir: el 3 aparece dos veces pero en un conjunto se escribe una sola vez: $\{1,3,5\}$.
¿Tiene sentido? Son a lo sumo 4 valores y salieron 3 porque dos pares caen en el mismo 3.

Respuesta: $f(\{1,2\} \times \{1,3\}) = \{1,3,5\}$.

Pregunta 5b

b) **[2 puntos]** Calcule $f^{-1}(\{3,5\})$.



$$f^{-1}(\{3,5\}) = \{\underset{\to 3}{(1,3)},\ \underset{\to 5}{(1,5)},\ \underset{\to 3}{(2,1)},\ \underset{\to 5}{(2,3)},\ \underset{\to 5}{(4,1)}\}$$

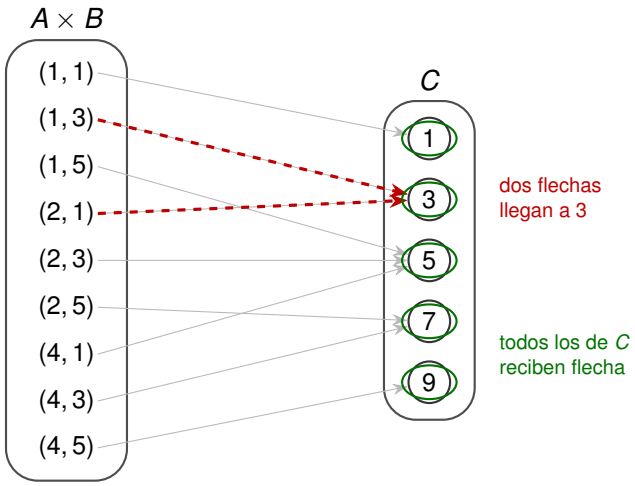
¿Cómo se resuelve?

Definición que se usa: imagen inversa (Teoría 5): $f^{-1}(F) = \{(x,y) \in A \times B \mid f((x,y)) \in F\}$. Se buscan los pares cuya flecha **cae** en 3 o en 5.
Paso 1, los que caen en 3**:** en la tabla de la Pregunta 5a, la columna f vale 3 en $(1,3)$ y $(2,1)$.
Paso 2, los que caen en 5**:** vale 5 en $(1,5)$, $(2,3)$ y $(4,1)$.
Paso 3, se juntan: $2 + 3 = 5$ pares en total (flechas verdes).
¿Tiene sentido? Los otros cuatro pares, $(1,1) \to 1$, $(2,5) \to 7$, $(4,3) \to 7$, $(4,5) \to 9$, caen fuera de $\{3,5\}$, así que no entran. Las 9 filas de la tabla quedan revisadas: $5 + 4 = 9$.

Respuesta: $f^{-1}(\{3,5\}) = \{(1,3),(1,5),(2,1),(2,3),(4,1)\}$.

Pregunta 5c y 5d

c) **[1 punto]** Determine si f es inyectiva.
d) **[1 punto]** Determine si f es sobreyectiva.



$$f((1,3)) = f((2,1)) = 3, \qquad f[A \times B] = \{1,3,5,7,9\} = C$$
$$1\cdot 3 \qquad 2+1$$

¿Cómo se resuelve?

c) Inyectiva, definición: (Teoría 5) $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$: no pueden llegar dos flechas al mismo punto. Para negarlo basta un ejemplo.
Paso 1: en la tabla, el valor 3 aparece dos veces: $f((1,3)) = 1 \cdot 3 = 3$ (porque 1 es impar) y $f((2,1)) = 2 + 1 = 3$ (porque 2 es par). Los pares $(1,3)$ y $(2,1)$ son distintos, pero tienen la misma imagen: no es inyectiva.
d) Sobreyectiva, definición: $f(A \times B) = C$: cada elemento de C debe recibir al menos una flecha.
Paso 2: se revisa cada elemento de C con la tabla: $1 = f((1,1))$, $3 = f((1,3))$, $5 = f((1,5))$, $7 = f((2,5))$, $9 = f((4,5))$. Los cinco reciben flecha, así que el conjunto de imágenes es todo C.
¿Tiene sentido? El dominio tiene 9 elementos y C solo 5: con 9 flechas hacia 5 puntos es imposible que no se repita ningún punto, por eso la inyectividad tenía que fallar; en cambio, sí alcanzan para cubrir los 5.

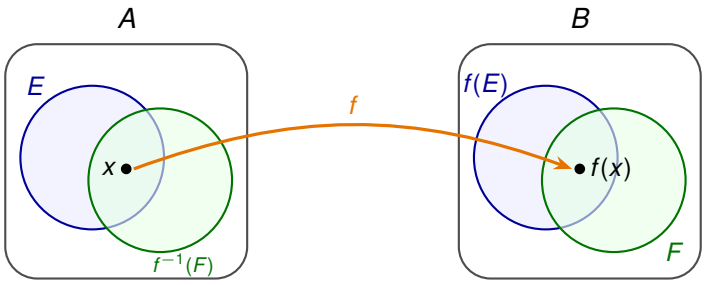
c) La función no es inyectiva, pues $f((1,3)) = f((2,1)) = 3$, con elementos distintos del dominio.
d) La función sí es sobreyectiva, ya que $f[A \times B] = \{1,3,5,7,9\} = C$.

Respuesta: c) f no es inyectiva. d) f sí es sobreyectiva.

Pregunta 6

6. [3 puntos] Sean $f : A \to B$ una función y $E \subseteq A$ y $F \subseteq B$. Demuestre que:

$$E \cap f^{-1}(F) \subseteq f^{-1}(f(E) \cap F).$$



$$x \in \underset{\Rightarrow f(x)\in f(E)}{E} \ \wedge \ x \in \underset{\Rightarrow f(x)\in F}{f^{-1}(F)} \implies f(x) \in f(E) \cap F$$

¿Cómo se resuelve?

Qué significa $\subseteq$: todo elemento del conjunto de la izquierda también está en el de la derecha. Se toma un x fijo pero arbitrario de la izquierda y se muestra que está a la derecha.
Paso 1, Def. $\cap$: $x \in E \cap f^{-1}(F)$ quiere decir que $x \in E$ **y** $x \in f^{-1}(F)$.
Paso 2, Def. imagen inversa: $x \in f^{-1}(F)$ quiere decir que la flecha de x cae en F: $f(x) \in F$.
Paso 3, Def. imagen directa: como $x \in E$, su imagen $f(x)$ es una de las que forman $f(E)$: $f(x) \in f(E)$.
Paso 4, Def. $\cap$ otra vez: $f(x)$ está en $f(E)$ y en F, o sea en $f(E) \cap F$ (zona donde se cruzan los círculos de B).
Paso 5, Def. imagen inversa otra vez: si la flecha de x cae en $f(E) \cap F$, entonces $x \in f^{-1}(f(E) \cap F)$.
¿Tiene sentido? En el dibujo, x está en el cruce de los círculos de A y su flecha llega al cruce de los círculos de B.

HQD: $(\forall x \in A)\big[x \in E \cap f^{-1}(F) \Rightarrow x \in f^{-1}(f(E) \cap F)\big]$.

Sea $x \in A$ fijo pero arbitrario tal que $x \in E \cap f^{-1}(F)$. Entonces:

$$\begin{aligned}
x \in E \cap f^{-1}(F) &\Rightarrow x \in E \wedge x \in f^{-1}(F) && \text{Def. } \cap \\
&\Rightarrow x \in E \wedge f(x) \in F && \text{Def. imagen inversa} \\
&\Rightarrow f(x) \in f(E) \wedge f(x) \in F && \text{Def. imagen directa} \\
&\Rightarrow f(x) \in f(E) \cap F && \text{Def. } \cap \\
&\Rightarrow x \in f^{-1}(f(E) \cap F) && \text{Def. imagen inversa}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $E \cap f^{-1}(F) \subseteq f^{-1}(f(E) \cap F)$.

Respuesta: queda demostrada la inclusión.

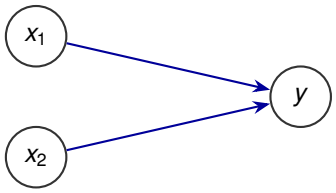
Pregunta 7a

7. Sea $f : \mathbb{R} - \{-2\} \to \mathbb{R}$ la función definida por:

$$f(x) = \frac{3x}{x+2} + 1.$$

a) Demuestre que f es inyectiva. **[2 puntos]**

b) Justifique que f no es sobreyectiva. **[2 puntos]**



si llegan al mismo y,
la cuenta obliga a $x_1 = x_2$:
en realidad es un solo punto

$$\frac{3x_1}{x_1+2} = \frac{3x_2}{x_2+2} \Rightarrow x_1x_2 + 2x_1 = x_1x_2 + 2x_2 \Rightarrow x_1 = x_2$$

se cancela x_1x_2

¿Cómo se resuelve?

Definición que se usa: inyectiva (Teoría 5): $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$. Se suponen dos entradas con la misma salida y, con álgebra, se llega a que son la misma.
Paso 1, Def. de f: se escribe $f(x_1)$ y $f(x_2)$ con la fórmula y se igualan.
Paso 2, se quita el +1: se resta 1 a ambos lados.
Paso 3, se quitan las fracciones: se multiplica en cruz. Se puede porque $x_1 + 2 \neq 0$ y $x_2 + 2 \neq 0$ (el -2 no está en el dominio). Queda $3x_1(x_2 + 2) = 3x_2(x_1 + 2)$ y se divide entre 3.
Paso 4, Dist.: $x_1(x_2 + 2) = x_1x_2 + 2x_1$ y $x_2(x_1 + 2) = x_1x_2 + 2x_2$.
Paso 5, Cancelación: x_1x_2 está a ambos lados y se cancela; queda $2x_1 = 2x_2$ y, dividiendo entre 2, $x_1 = x_2$.
¿Tiene sentido? Por ejemplo $f(0) = 1$ y $f(1) = 2$: entradas distintas dieron salidas distintas, como se espera.

HQD: $(\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} - \{-2\})\big[f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2\big]$.

Sean $x_1, x_2 \in \mathbb{R} - \{-2\}$ fijos pero arbitrarios tales que $f(x_1) = f(x_2)$. Entonces:

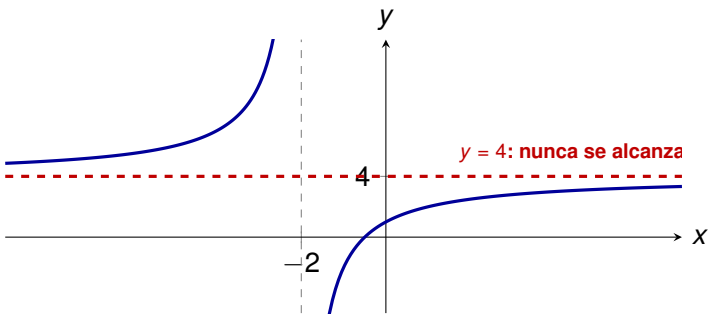
$$\begin{aligned}
f(x_1) = f(x_2) &\Rightarrow \frac{3x_1}{x_1+2} + 1 = \frac{3x_2}{x_2+2} + 1 && \text{Def. de } f \\
&\Rightarrow \frac{3x_1}{x_1+2} = \frac{3x_2}{x_2+2} && \text{Resta de 1} \\
&\Rightarrow x_1(x_2+2) = x_2(x_1+2) && x_1+2 \neq 0,\ x_2+2 \neq 0 \\
&\Rightarrow x_1x_2 + 2x_1 = x_1x_2 + 2x_2 && \text{Dist.} \\
&\Rightarrow 2x_1 = 2x_2 && \text{Cancelación} \\
&\Rightarrow x_1 = x_2.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, f es inyectiva.

Respuesta: f es inyectiva.

Pregunta 7b

b) Justifique que f no es sobreyectiva. **[2 puntos]**



$$x = \frac{2-2y}{y-4} \qquad f(x) = 4 \Rightarrow 3x = 3x + 6 \Rightarrow \underset{\text{absurdo}}{0 = 6}$$

$\underset{=0 \text{ si } y=4}{}$

¿Cómo se resuelve?

Definición que se usa: sobreyectiva (Teoría 5): todo $y \in \mathbb{R}$ debe tener algún $x \in \mathbb{R} - \{-2\}$ con $f(x) = y$. Para negarlo basta un y sin preimagen.
Paso 1, despejar x: se iguala $f(x) = y$. Se resta 1: $y-1 = \frac{3x}{x+2}$. Se multiplica por $x+2$: $(y-1)(x+2) = 3x$. Se distribuye: $xy - x + 2y - 2 = 3x$. Se pasan los términos con x a la izquierda y los demás a la derecha: $xy - 4x = 2 - 2y$. Se factoriza la x: $x(y-4) = 2-2y$. Se divide: $x = \frac{2-2y}{y-4}$.
Paso 2, ¿dónde falla? No se puede dividir entre cero, así que la fórmula no da ningún x cuando $y - 4 = 0$, o sea $y = 4$.
Paso 3, comprobación directa: si existiera x con $f(x) = 4$: $\frac{3x}{x+2} + 1 = 4 \Rightarrow \frac{3x}{x+2} = 3 \Rightarrow 3x = 3(x+2) = 3x + 6 \Rightarrow 0 = 6$, que es falso. Entonces ningún x del dominio da 4.
¿Tiene sentido? En la gráfica la curva se acerca a la línea roja $y = 4$ pero nunca la toca. El 4 es un número real (está en el codominio $\mathbb{R}$) y no recibe flecha: $f(\mathbb{R} - \{-2\}) \neq \mathbb{R}$.

Supóngase que f fuera sobreyectiva. Entonces, para todo $y \in \mathbb{R}$, debería existir $x \in \mathbb{R} - \{-2\}$ tal que $f(x) = y$. Se despeja x en términos de y:

$$\begin{aligned} y &= \frac{3x}{x+2} + 1 \\ y - 1 &= \frac{3x}{x+2} \\ (y-1)(x+2) &= 3x \\ xy - x + 2y - 2 &= 3x \\ xy - 4x &= 2 - 2y \\ x(y-4) &= 2 - 2y \\ x &= \frac{2-2y}{y-4}. \end{aligned}$$

Esta expresión no está definida cuando $y - 4 = 0$, es decir, cuando $y = 4$. En efecto, $f(x) = 4 \Rightarrow \frac{3x}{x+2} = 3 \Rightarrow 3x = 3x + 6 \Rightarrow 0 = 6$, absurdo. Por lo tanto, para $y = 4$ no existe $x \in \mathbb{R} - \{-2\}$ tal que $f(x) = 4$. Como $4 \in \mathbb{R}$, se concluye que f no es sobreyectiva.

Respuesta: f no es sobreyectiva: $4 \in \mathbb{R}$ no tiene preimagen.